CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Spectre de Φ(A,B)

Énoncé

Problème. $n \geqslant 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. A^T, $\mathrm{tr}(A)$, $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$, χ_A : transposée, trace, spectre, polynôme caractéristique. Pour $A, B \in E$: $\Phi_{A,B}(M) = AM - MB$, et $\Phi_A = \Phi_{A,A}$.

2ème partie : spectre de Φ(A,B)

1. **2.1.** Soit $B \in E$. **2.1.1.** Montrer que B est diagonalisable ssi B^T l'est. **2.1.2.** Établir $\mathrm{Sp}(B) = \mathrm{Sp}(B^T)$. **2.1.3.** Montrer que si B est nilpotente, 0 est l'unique valeur propre de B. **2.1.4.** Montrer que B est nilpotente ssi $\chi_B = X^n$. **2.1.5.** Montrer la réciproque de 2.1.3.

2. **2.2.** Montrer que si X est vecteur propre de A et Y vecteur propre de B^T, alors XY^T est vecteur propre de $\Phi_{A,B}$. **2.3.** En déduire $\{\lambda - \mu : \lambda \in \mathrm{Sp}(A),\ \mu \in \mathrm{Sp}(B)\} \subset \mathrm{Sp}(\Phi_{A,B})$.

3. **2.4.** Soit M vecteur propre de $\Phi_{A,B}$ pour la valeur propre α. **2.4.1.** Montrer que $A^k M = M(\alpha I_n + B)^k$. **2.4.2.** En déduire $P(A)M = MP(B + \alpha I_n)$ pour tout polynôme P. **2.4.3.** En déduire que $\chi_A(B + \alpha I_n)$ n'est pas inversible.

4. Désormais $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. **2.5.** En factorisant χ_A, en déduire $\mathrm{Sp}(\Phi_{A,B}) \subset \{\lambda - \mu\}$. **2.6.** Montrer que $\Phi_{A,B}$ est nilpotent ssi il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $A - \lambda I_n$ et $B - \lambda I_n$ soient nilpotentes.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- X vecteur propre de A, Y vecteur propre de $B^T \Rightarrow XY^T$ vecteur propre de $\Phi_{A,B}$.

Ce qu'on te demande. Sur $\mathbb{C}$: $\mathrm{Sp}(\Phi_{A,B}) = \{\lambda - \mu : \lambda \in \mathrm{Sp}\, A,\ \mu \in \mathrm{Sp}\, B\}$.

Corrigé

Question 2.1

Étape 1. 2.1.1 et 2.1.2. Transposée

2.1.1. Si $B = PDP^{-1}$ avec D diagonale, $B^T = (P^{-1})^T D P^T = (P^T)^{-1} D P^T$: B^T est diagonalisable. Réciproque en appliquant ceci à B^T ($(B^T)^T = B$).

2.1.2. $\chi_{B^T}(X) = \det(XI_n - B^T) = \det\left((XI_n - B)^T\right) = \chi_B(X)$: mêmes valeurs propres.

Étape 2. 2.1.3 à 2.1.5. Matrices nilpotentes

2.1.3. Si $B^k = 0$ et $BX = \lambda X$, $X \neq 0$, alors $0 = B^k X = \lambda^k X$, donc $\lambda = 0$. Et 0 est valeur propre car $\det(B)^k = \det(B^k) = 0$.

2.1.4. Si $\chi_B = X^n$, Cayley-Hamilton donne $B^n = 0$. Réciproquement, si B est nilpotente, ses valeurs propres complexes sont nulles (2.1.3 sur $\mathbb{C}$) et χ_B, scindé sur $\mathbb{C}$, vaut X^n.

2.1.5. Si $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(B) = \{0\}$, $\chi_B = X^n$ (scindé sur $\mathbb{C}$) et B est nilpotente par 2.1.4. **Attention** : sur $\mathbb{R}$, la réciproque est fausse si l'on ne considère que les valeurs propres réelles : $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ a $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(B) = \{0\}$ mais $B^4 = \mathrm{Diag}(0,1,1) \neq 0$. La réciproque est donc à comprendre avec le spectre complexe.

Question 2.2

Étape 1. 2.2 et 2.3. Des vecteurs propres produits

Soit $AX = \lambda X$ et $B^T Y = \mu Y$, avec $X, Y \neq 0$. En transposant, $Y^T B = \mu Y^T$. Alors

$$\Phi_{A,B}(XY^T) = AXY^T - XY^T B = \lambda XY^T - \mu XY^T$$

$$= (\lambda - \mu) XY^T,$$

et $XY^T \neq 0$ (son coefficient (i,j) est $x_i y_j$, non nul si $x_i \neq 0$ et $y_j \neq 0$). Donc XY^T est vecteur propre pour $\lambda - \mu$.

2.3. Pour $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ et $\mu \in \mathrm{Sp}(B) = \mathrm{Sp}(B^T)$ (2.1.2), on prend X et Y comme ci-dessus : $\lambda - \mu \in \mathrm{Sp}(\Phi_{A,B})$.

Question 2.4

Étape 1. 2.4. Une relation polynomiale

2.4.1. $AM - MB = \alpha M$ s'écrit $AM = M(\alpha I_n + B)$. Si $A^k M = M(\alpha I_n + B)^k$, alors $A^{k+1} M = A\, M(\alpha I_n + B)^k = M(\alpha I_n + B)^{k+1}$. Le cas $k = 0$ est trivial.

2.4.2. Par linéarité, pour $P = \sum c_k X^k$: $P(A)M = \sum c_k A^k M = M \sum c_k (\alpha I_n + B)^k = MP(B + \alpha I_n)$.

2.4.3. Avec $P = \chi_A$ et Cayley-Hamilton : $0 = \chi_A(A)M = M\chi_A(B + \alpha I_n)$. Si $\chi_A(B + \alpha I_n)$ était inversible, on aurait $M = 0$, ce qui est exclu pour un vecteur propre.

Question 2.5

Étape 1. 2.5. L'inclusion réciproque

Sur $\mathbb{C}$, $\chi_A = \prod_{i=1}^{n}(X-\lambda_i)$ (λ_i valeurs propres de A). Donc $\chi_A(B+\alpha I_n) = \prod_i (B-(\lambda_i-\alpha)I_n)$. Un produit de matrices est non inversible ssi l'un des facteurs l'est : il existe i avec $\det(B-(\lambda_i-\alpha)I_n)=0$, c'est-à-dire $\mu=\lambda_i-\alpha\in \mathrm{Sp}(B)$, soit $\alpha=\lambda_i-\mu$. Avec 2.3 :

$$\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(\Phi_{A,B}) = \{\lambda-\mu : \lambda\in\mathrm{Sp}(A),\ \mu\in\mathrm{Sp}(B)\}.$$

Question 2.6

Étape 1. 2.6. Φ(A,B) nilpotent

Par 2.1.3 et 2.1.5 (appliqués à la matrice de $\Phi_{A,B}$, sur $\mathbb{C}$), $\Phi_{A,B}$ est nilpotent ssi $\mathrm{Sp}(\Phi_{A,B})=\{0\}$, ssi (2.5) $\lambda=\mu$ pour tous $\lambda\in\mathrm{Sp}(A)$, $\mu\in\mathrm{Sp}(B)$, ssi $\mathrm{Sp}(A)=\mathrm{Sp}(B)=\{\lambda\}$ pour un même λ, ssi (2.1.4, car $\mathrm{Sp}(A-\lambda I_n)=\mathrm{Sp}(A)-\lambda$) $A-\lambda I_n$ et $B-\lambda I_n$ sont nilpotentes.

Le piège

2.1.5 n'est vraie qu'avec le spectre complexe : une matrice réelle peut n'avoir que 0 comme valeur propre réelle sans être nilpotente.

La méthode

Pour encadrer le spectre d'un endomorphisme de matrices : construire des vecteurs propres explicites (inclusion $\supset$), puis utiliser un polynôme annulateur via $P(A)M=MP(B+\alpha I)$ (inclusion $\subset$).

Rappels de cours utilisés

- **Cayley-Hamilton.** Pour $A\in\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\chi_A(A)=0$. Sur $\mathbb{C}$, $\chi_A=\prod(X-\lambda_i)$ et $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$ est l'ensemble des racines de χ_A.